

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Бахи Сиди Али

2026-03-16

1. Введение
2. Теоретические основы
3. Упрощённые соотношения
4. Постановка задачи
5. Численный эксперимент
6. Параметрическое исследование
7. Вычислительная эффективность
8. Исследование итоговой характеристики
9. Заключение
10. Список литературы

1. 1. Введение

Исследовать модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать изменение численности войск при разных типах противоборства.

1. Рассмотреть три варианта модели Ланчестера.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три варианта модели Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности сторон.

1.2 Задачи исследования

1. Рассмотреть три варианта модели Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности сторон.
3. Проанализировать характер динамики и определить исход противостояния.

2. 2. Теоретические основы

В моделях Ланчестера состояние конфликтующих сторон описывается функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

где $x(t)$ и $y(t)$ обозначают численности двух армий в момент времени t .

Если одна из функций достигает нуля, соответствующая сторона считается потерпевшей поражение.

2.2 Случай 1: противостояние регулярных армий

Для двух регулярных армий используется система

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает три основных фактора:

- потери по небоевым причинам;

2.2 Случай 1: противостояние регулярных армий

Для двух регулярных армий используется система

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает три основных фактора:

- потери по небоевым причинам;
- потери в результате столкновений;

2.2 Случай 1: противостояние регулярных армий

Для двух регулярных армий используется система

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель учитывает три основных фактора:

- потери по небоевым причинам;
- потери в результате столкновений;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизанских формирований

Если одна из сторон действует партизанскими методами, модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь потери партизан зависят как от численности регулярной армии, так и от собственной численности.

2.4 Случай 3: противоборство партизанских сил

Если обе стороны ведут нерегулярные боевые действия, система записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Такая модель уже в полной мере отражает нелинейный характер взаимодействия сторон.

3. 3. Упрощённые соотношения

3.1 Жесткая модель регулярного боя

Если пренебречь небоевыми потерями и поступлением подкреплений, получаем систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для неё существует аналитическое решение, а фазовые траектории представляют собой гиперболы.

3.2 Основной качественный результат

Исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и коэффициентами боевой эффективности.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Основной качественный результат

Исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и коэффициентами боевой эффективности.

Из анализа модели следует:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для компенсации этого преимущества требуется заметно более высокая эффективность вооружения и действий войск.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные условия

Рассматривается военный конфликт между странами X и Y .

Начальные численности армий заданы условиями

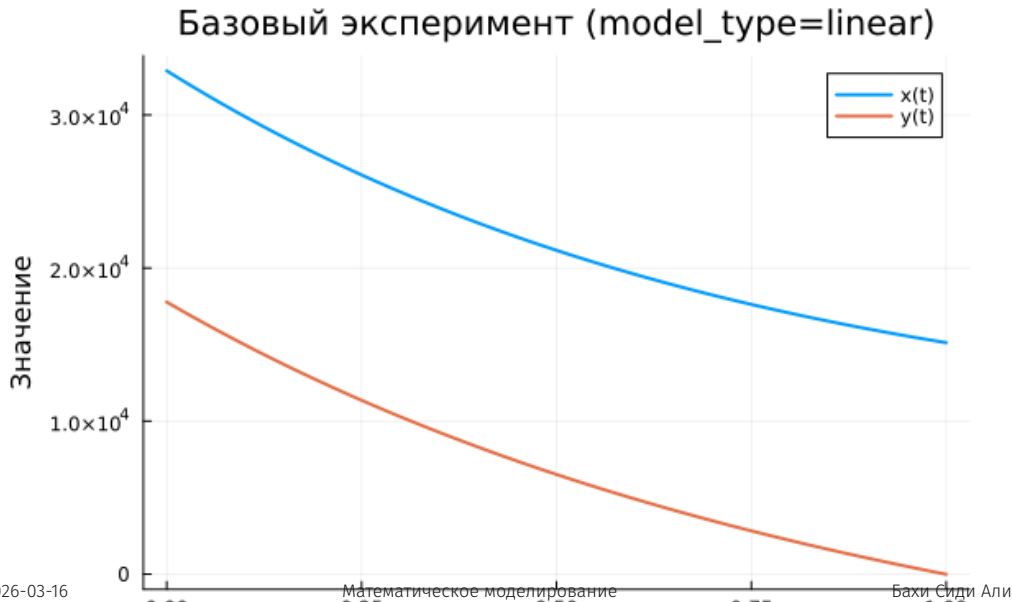
$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Требуется исследовать динамику численности войск для двух моделей.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Численный эксперимент



5.2 Базовый эксперимент: линейная система

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают по мере роста времени;

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают по мере роста времени;
- зависимость $x(t)$ изменяется достаточно плавно;

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают по мере роста времени;
- зависимость $x(t)$ изменяется достаточно плавно;
- функция $y(t)$ снижается заметно быстрее и почти обращается в нуль к концу интервала;

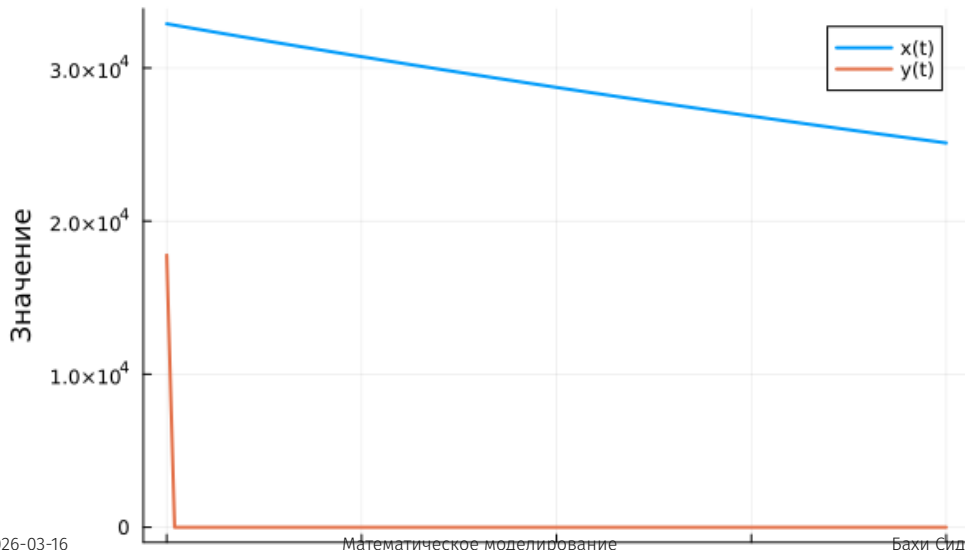
5.2 Базовый эксперимент: линейная система

По результатам моделирования можно отметить следующее:

- обе функции убывают по мере роста времени;
- зависимость $x(t)$ изменяется достаточно плавно;
- функция $y(t)$ снижается заметно быстрее и почти обращается в нуль к концу интервала;
- динамика системы остаётся устойчивой и хорошо предсказуемой.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная система

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная система

Для нелинейной модели наблюдаются другие особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной системе;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная система

Для нелинейной модели наблюдаются другие особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной системе;
- переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная система

Для нелинейной модели наблюдаются другие особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной системе;
- переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после начального этапа поведение системы определяется главным образом функцией $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная система

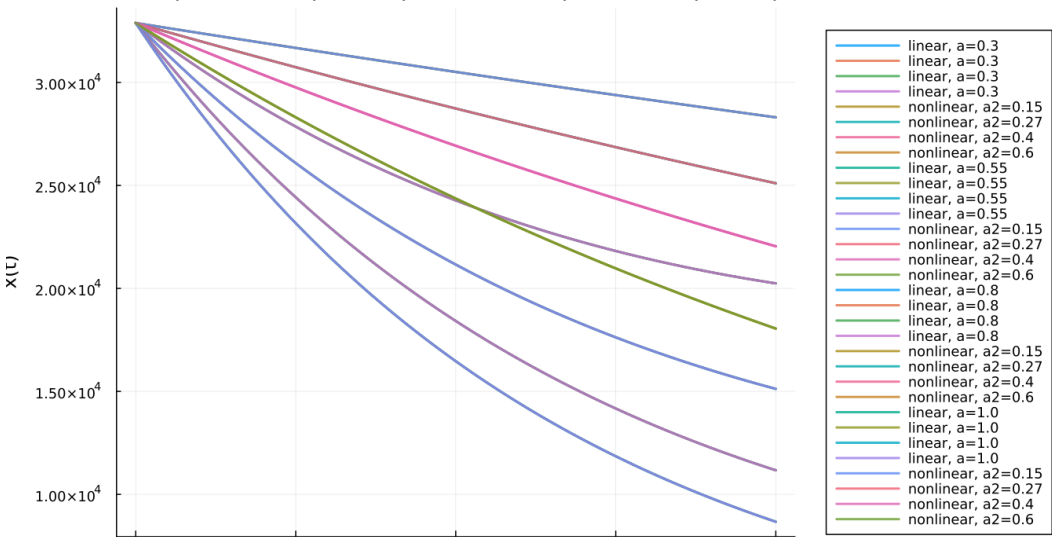
Для нелинейной модели наблюдаются другие особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной системе;
- переменная $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после начального этапа поведение системы определяется главным образом функцией $x(t)$;
- нелинейные взаимодействия усиливают скорость затухания одной из переменных.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Исследование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Исследование траекторий $x(t)$

В ходе анализа изменялся параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- рост параметра приводит к ускорению убывания $x(t)$;

6.2 Исследование траекторий $x(t)$

В ходе анализа изменялся параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- рост параметра приводит к ускорению убывания $x(t)$;
- траектории становятся более резкими;

6.2 Исследование траекторий $x(t)$

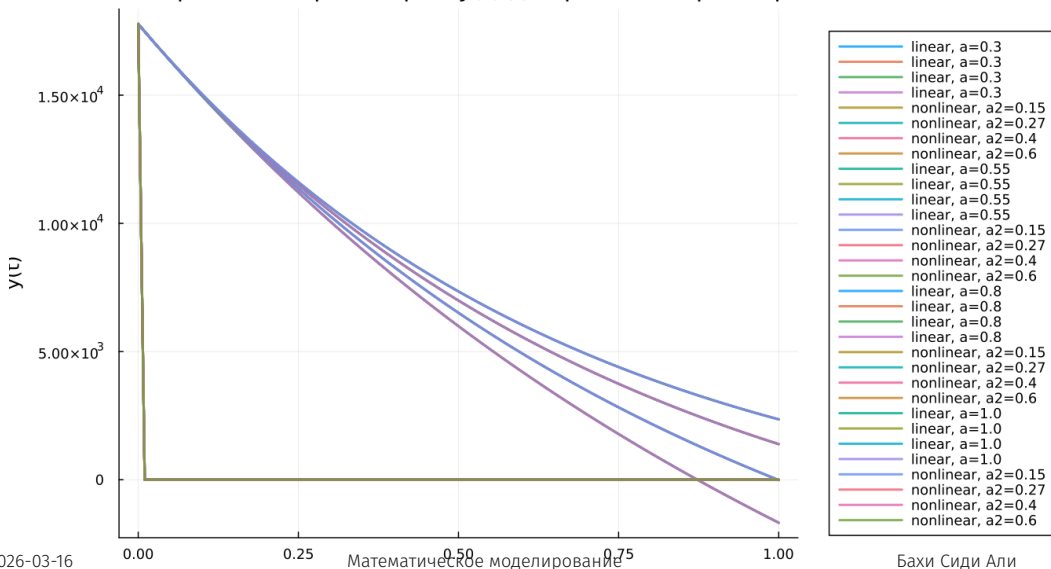
В ходе анализа изменялся параметр модели.

Полученные результаты показывают:

- рост параметра приводит к ускорению убывания $x(t)$;
- траектории становятся более резкими;
- различия между решениями особенно отчётливо проявляются на средних и больших временах.

6.3 Исследование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



Анализ показывает:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

6.4 Исследование траекторий $y(t)$

Анализ показывает:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной системе переменная $y(t)$ быстро затухает почти при любых значениях параметра;

6.4 Исследование траекторий $y(t)$

Анализ показывает:

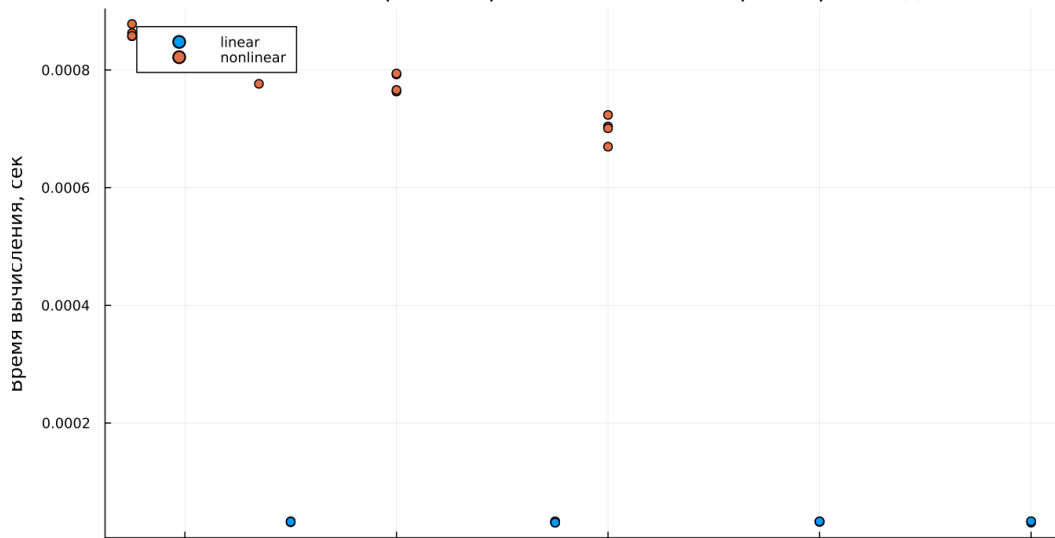
- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной системе переменная $y(t)$ быстро затухает почти при любых значениях параметра;
- доминирующее влияние оказывают нелинейные слагаемые.

7. 7. Вычислительная эффективность



7.1 Время расчёта

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



По результатам вычислительного эксперимента установлено:

- линейная модель решается быстрее;

По результатам вычислительного эксперимента установлено:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} с;

По результатам вычислительного эксперимента установлено:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} с;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4} – 10^{-3} с;

По результатам вычислительного эксперимента установлено:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} с;
- для нелинейной модели время составляет порядка 10^{-4} – 10^{-3} с;
- в обоих случаях вычислительные затраты остаются малыми.

8. 8. Исследование итоговой характеристики



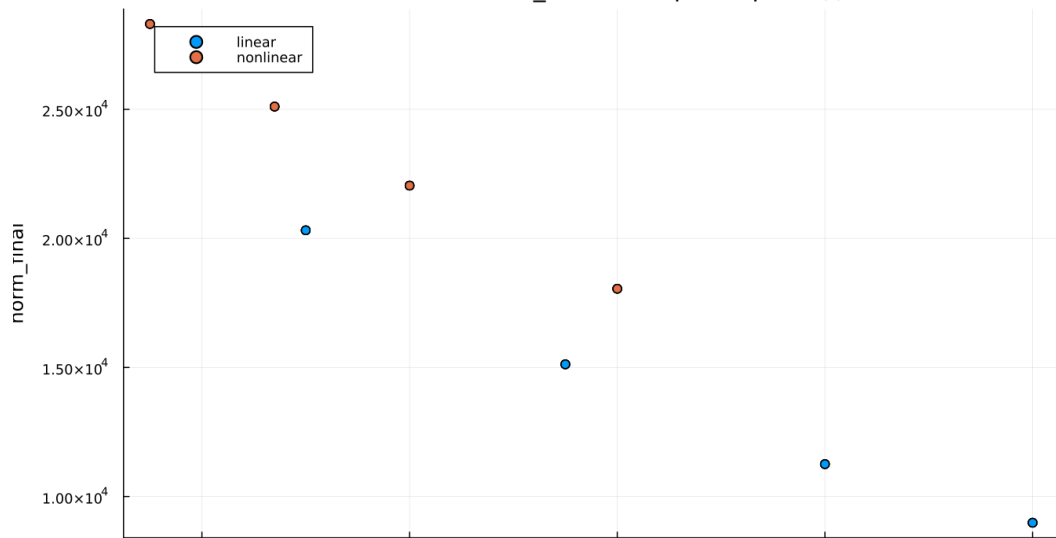
В качестве итоговой характеристики рассматривалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она позволяет оценить общее состояние системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



Из представленного графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;

Из представленного графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;

Из представленного графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет значимую величину состояния;

Из представленного графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная система быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет значимую величину состояния;
- это связано с более медленным уменьшением функции $x(t)$.

9. 9. Заключение

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели величина $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю.

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели величина $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели величина $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено более явно.

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели величина $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, но они остаются незначительными.

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели величина $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, но они остаются незначительными.
6. Уменьшение метрики `norm_final` при росте параметра подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.